

4UHV & IPCMini Controllers

Serial Communication (RS232/RS485)

Lily Huang
Apr 2021 updated



串口通讯报文格式

上位机 (PC/PLC) 发送给控制器的命令格式:

<STX>+<ADDR>+<WIN>+<COM>+<DATA>+<ETX>+<CRC>

通讯格式:

- 8位数据位
- 无校验
- 1位停止位
- 波特率 9600

STX: 传输开始标识, 值为: 0x02

ADDR: 控制器地址, 值为0x80+控制器中设置的地址。
232通讯, 控制器设置地址只能为0.所以, 该值为0x80.
485通讯, 控制器设置的地址为 (0-31)。举例: 如果设置地址为3, 则该值为0x83

WIN:窗口号, 由3个数字字符组成。见说明书列表。举例: 读压力命令窗口为812
(0x38,0x31,0x32)

COM:命令, 读取为0 (0x30),写入为1 (0x31)

CRC:校验码, 计算方法为, 将从地址 (ADDR) 开始直到结束符 (ETX) 的所有字节依次进行异或运算 (XOR), 得到两个16进制数 (一个字节), 然后将这两个16进制数转换为对应的字符。举例: 运算结果为D3 (1101 0011), CRC为0x44, 0x33.

DATA: 数据, 如果命令为写入, 有三种格式。逻辑型长度为1个字节, 数字型为6个字节, 字符型为10个字节。具体见说明书列表。如果命令为读取, 则无DATA.

ETX: 传输结束标识, 值为0x03.

控制器回复上位机（PC/PLC）的报文格式

如果上位机命令为读取，且读取成功回复格式为
<STX>+<ADDR>+<WIN>+<COM>+<DATA>+<ETX>+<CRC>。（含义与命令相同）

如果上位机命令为写入，且写入成功回复格式为<STX>+<ADDR>+<RSP>+<ETX>+<CRC>。RSP为单字节，值为：0x06。

其他情况下，回复的格式为
<STX>+<ADDR>+<RSP>+<ETX>+<CRC>。RSP为单字节，值有如下几种可能

值	说明
0x15	命令执行不成功。
0x32	非法窗口号
0x33	数据类型错误（字节长度错误）
0x34	数据超过允许范围
0x35	命令为只读或暂时不可执行

RS232/RS485通讯举例

控制方式改为串口（Serial RS232 或 RS485）：
说明：控制器地址0（RS232）或3（比如RS485）
WIN:812（读压力），命令为读取（0），DATA为0.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	38	31	32	30	30	03	42	38
02	83	38	31	32	30	30	03	42	42

CRC计算：
从地址位开始，如第一行，从80开始，与38做异或运算，得到的结果再与31做异或运算，然后得到的结果再与32做异或运算，依次一直算到结束符ETX这里，也就是03，然后得到B8，将B8两个字符转换成十六进制码，查附页，B对应42，8对应38。
同样第二行带485地址位的，也同样算法，比如地址是3，最后异或运算结果是BB，也同样查十六进制码为 42 42.

常用命令举例： 控制器地址0（RS232）或3（RS485）

WIN:812（读真空度），命令为读取（0） DATA为0.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	38	31	32	30	30	03	42	38
02	83	38	31	32	30	30	03	38	42

WIN:811（读电流），命令为读取（0） DATA为0.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	38	31	31	30	30	03	42	42
02	83	38	31	31	30	30	03	42	38

WIN:810（读高压），命令为读取（0） DATA为0.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	38	31	30	30	30	03	42	41
02	83	38	31	30	30	30	03	38	39

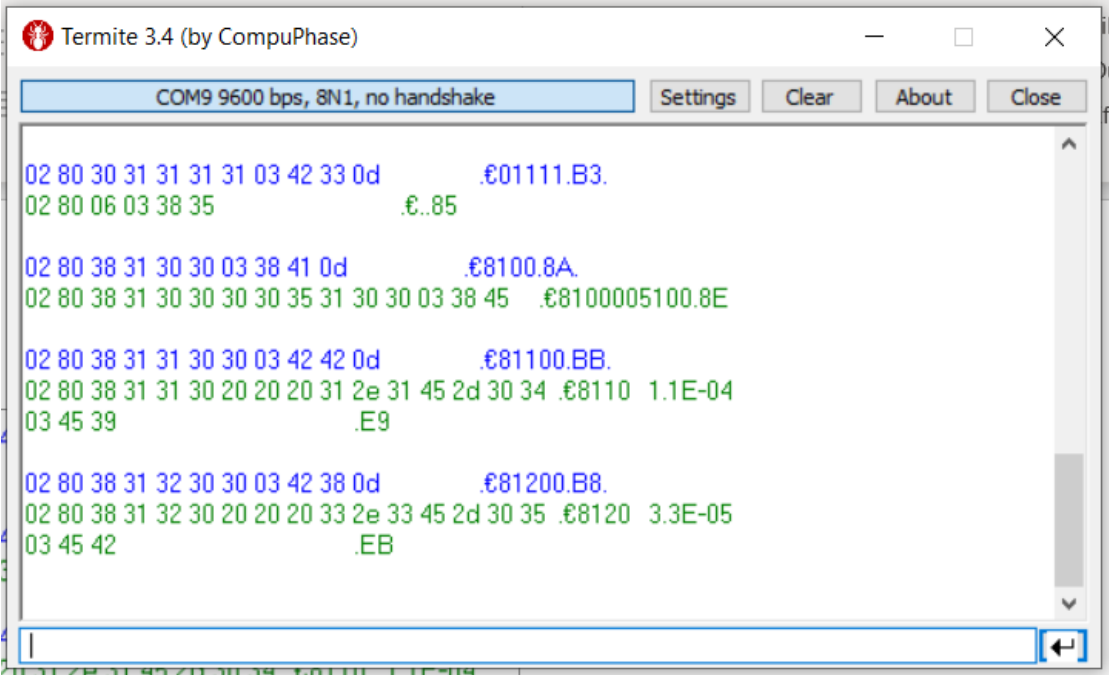
WIN:11（加高压），命令为写入（1） DATA为1.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	30	31	31	31	31	03	42	33
02	83	30	31	31	31	31	03	42	30

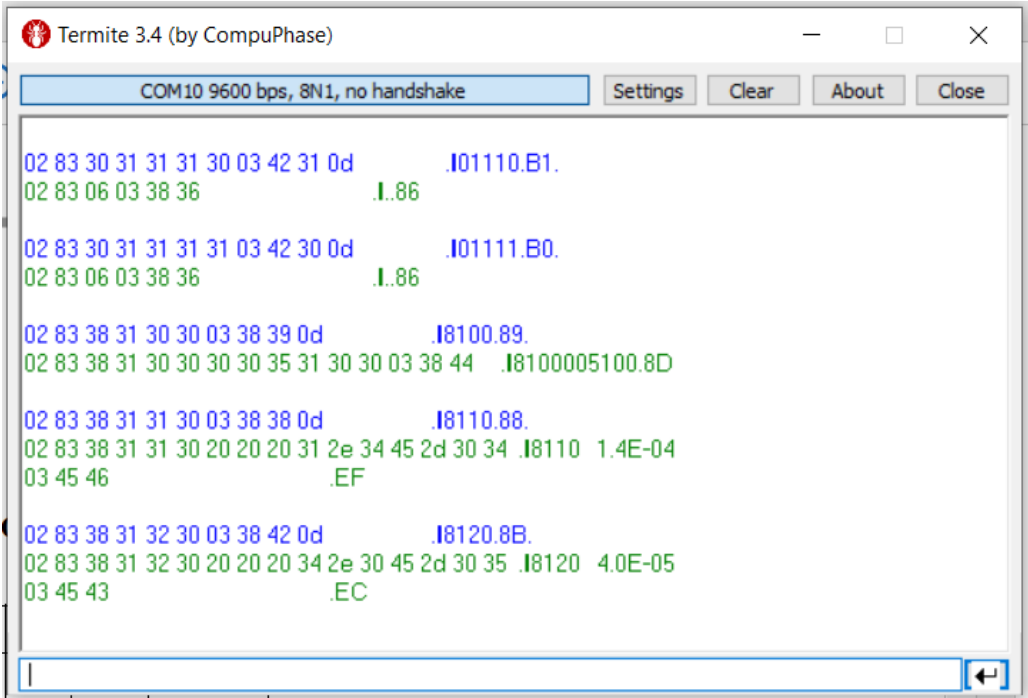
WIN:11（降高压），命令为写入（1） DATA为0.

STX	ADDR	WIN			COM	DATA	ETX	CRC	
02	80	30	31	31	31	30	03	42	32
02	83	30	31	31	31	30	03	42	31

使用串口测试小程序的RS232/RS485举例（以Termite小程序为例）



RS232
窗口号11、810、811、812示例



RS485 (地址3)
窗口号11、810、811、812示例

RS232/RS485更多举例

02 83 36 30 33 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 .I60310000000000
03 38 34 0d .84.
02 83 06 03 38 36 .I..86

RS485 (Address 3) 603
设置fixed (固定高压模式)

02 83 36 31 33 31 30 30 34 30 30 30 03 38 31 0d .I6131004000.81.
02 83 06 03 38 36 .I..86

RS485 (Address 3) 613
设置4KV

02 83 36 31 33 31 30 30 37 30 30 30 03 38 32 0d .I6131007000.82.
02 83 06 03 38 36 .I..86

RS485 (Address 3) 613
设置7KV

02 83 32 30 36 30 03 38 34 0d .I2060.84.
02 83 32 30 36 30 30 30 30 30 30 30 03 38 34 .I2060000000.84

RS485 (Address 3) 206
读 Error Code

附：16进制字符转换对照表

Hex	字符	Hex	字符	Hex	字符	Hex	字符	Hex	字符	Hex	字符
0	nul	16	syn	2b	+	40	@	55	U	6a	j
1	soh	17	etb	2c	,	41	A	56	V	6b	k
2	stx	18	can	2d	-	42	B	57	W	6c	l
3	etx	19	em	2e	.	43	C	58	X	6d	m
4	eot	1a	sub	2f	/	44	D	59	Y	6e	n
5	enq	1b	esc	30	0	45	E	5a	Z	6f	o
6	ack	1c	fs	31	1	46	F	5b	[	70	p
7	bel	1d	gs	32	2	47	G	5c	\	71	q
8	bs	1e	re	33	3	48	H	5d	]	72	r
9	ht	1f	us	34	4	49	I	5e	^	73	s
0a	nl	20	sp	35	5	4a	J	5f	_	74	t
0b	vt	21	!	36	6	4b	K	60	'	75	u
0c	ff	22	"	37	7	4c	L	61	a	76	v
0d	cr	23	#	38	8	4d	M	62	b	77	w
0e	so	24	\$	39	9	4e	N	63	c	78	x
0f	si	25	%	3a	:	4f	O	64	d	79	y
10	dle	26	&	3b	;	50	P	65	e	7a	z
11	dc1	27	`	3c	<	51	Q	66	f	7b	{
12	dc2	28	(	3d	=	52	R	67	g	7c	
13	dc3	29	)	3e	>	53	S	68	h	7d	}
14	dc4	2a	*	3f	?	54	T	69	i	7e	~
15	nak									7f	del